Подготовка лабораторного стенда

Лабораторная работа № 1

Практическое освоение инструментов виртуализации и автоматизации развёртывания виртуальных машин

Цель работы

Установка виртуализации

Получение практических навыков установки и первичной настройки средств виртуализации

Освоение Vagrant

Изучение принципов работы с инструментом **Vagrant** для развёртывания и управления виртуальными машинами в среде **VirtualBox**

Используемое программное обеспечение

Oracle VirtualBox

Система виртуализации для создания и управления виртуальными машинами

Vagrant

Инструмент для автоматизированного управления виртуальными машинами

Ubuntu Linux

Операционная система гостевых виртуальных машин (дистрибутив **bionic64**)

Этап 1: Формирование box-файла

В качестве базового образа операционной системы был использован готовый **box**-файл **Linux**-дистрибутива **Ubuntu (bionic64)**, предназначенный для работы с **VirtualBox.**

Box-файл был загружен и добавлен в локальное окружение **Vagrant** для последующего развёртывания виртуальных машин.

> Использование **Ubuntu** вместо **Rocky Linux** не влияет на выполнение целей работы

1

Box-файл

Ubuntu bionic64

Этап 2: Запуск виртуальных машин

Виртуальная машина server

Серверная машина для предоставления сервисов

Внутренняя сеть

Настроена для взаимодействия между машинами

Виртуальная машина client

Клиентская машина для тестирования

После запуска была проверена работоспособность виртуальных машин и возможность сетевого взаимодействия между ними.

Этап 3: Изменение параметров загрузки

Имена хостов

Задание уникальных имён для сервера и клиента

Сетевые параметры

Настройка **IP**-адресов и сетевых интерфейсов

Пользователи

Создание пользователей с правами администратора

Указанные изменения обеспечили корректную идентификацию виртуальных машин в сети и удобство администрирования.

Этап 4: Копирование файлов проекта

Сохранённые компоненты

- Конфигурационные файлы **Vagrant**
- **Box**-файл виртуальной машины
- Файлы проекта для развёртывания

Преимущества

Возможность переноса лабораторного стенда на другой компьютер без необходимости повторной настройки с нуля.

Повторное развёртывание в аналогичном окружении.

Архитектура лабораторного стенда

Базовая инфраструктура

VirtualBox как гипервизор для стенда.

Управление

Vagrant обеспечивает запуск и конфигурацию ВМ.

VM: server

Виртуальная машина **server** с сервисами лаборатории.

VM: client

Клиентская ВМ для подключения и тестов.

Внутренняя сеть

Изолированная сеть между **server** и **client**.

Made with GAMMA

Результаты работы

Подготовлен стенд

Лабораторный стенд на основе **VirtualBox** и **Vagrant** успешно развёрнут

Две виртуальные машины

Сервер и клиент настроены для совместной работы в одной сети

Освоены навыки

Базовые принципы управления виртуальными машинами и подготовки окружения

Выводы

> В ходе лабораторной работы были получены практические навыки установки и настройки средств виртуализации, а также работы с инструментом **Vagrant.**

01

Практические навыки

Освоены инструменты виртуализации **VirtualBox** и **Vagrant**

02

Готовый стенд

Создан функциональный лабораторный стенд для дальнейшей работы

03

Перспективы применения

Стенд может использоваться для изучения администрирования ОС, сетевых сервисов и средств безопасности